

# Pertemuan 13

Metode evaluasi model

# Metode Evaluasi Klasifikasi

- Cofusion Matrix
- Accuracy
- Precision
- Recall

# Confusion Matrix

Confusion matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi.

Pada dasarnya confusion matrix mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya

# Confusion Matrix

Pengukuran kinerja menggunakan confusion matrix, terdapat 4 (empat) istilah adalah :

- True Positive (**TP**)
- True Negative (**TN**)
- False Positive (**FP**)
- False Negative (**FN**)

**TP** yaitu jumlah data positif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem.

**TN** yaitu jumlah data negatif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem.

**FN** yaitu jumlah data negatif namun terklasifikasi salah oleh sistem.

**FP** yaitu jumlah data positif namun terklasifikasi salah oleh sistem

# Tabel Confusion Matrix

| Kelas   | Terklasifikasi Positif | Terklasifikasi Negatif |
|---------|------------------------|------------------------|
| Positif | TP (True Positive)     | FN (False Negative)    |
| Negatif | FP (False Positive)    | TN (True Negative)     |

$$Akurasi = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} * 100\% \quad (1)$$

$$Presisi = \frac{TP}{FP + TP} * 100\% \quad (2)$$

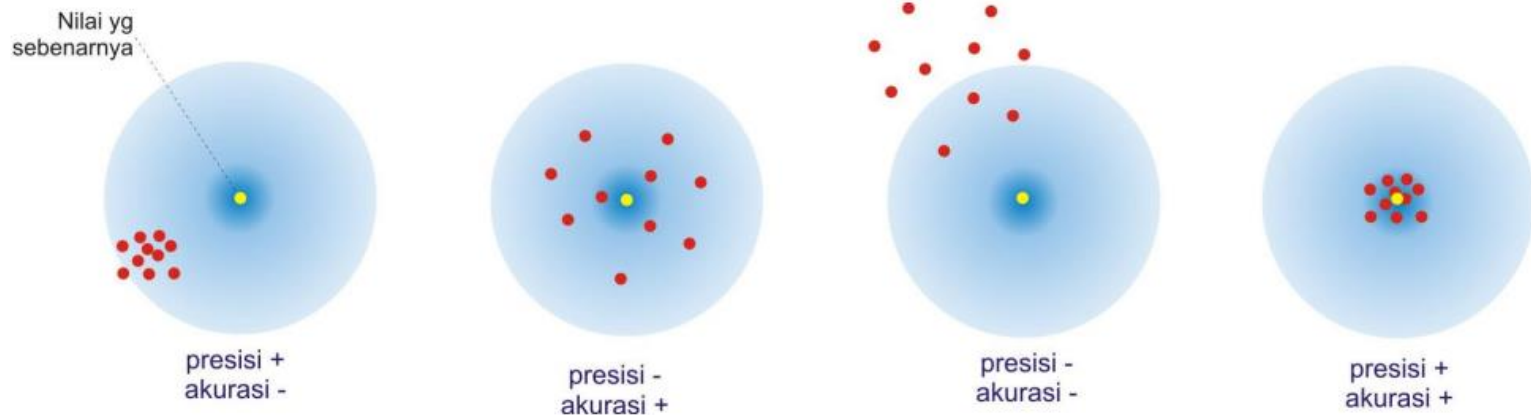
$$Recall = \frac{TP}{FN + TP} * 100\% \quad (3)$$

# Tabel Confusion Matrix

**Precision** adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem.

**Recall** adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi.

**Accuracy** didefinisikan sebagai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual



# Tabel Confusion Matrix

ingin mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah ikan yang bertugas memisahkan ikan-ikan salmon dari semua ikan yang telah didapat. Untuk mengujinya kita akan memasukkan 100 ikan salmon dan 900 ikan lain (bukan ikan salmon). Hasilnya mesin tersebut memisahkan 110 yang dideteksi sebagai ikan salmon. Ke 110 ikan tersebut kemudian dicek kembali oleh manusia, ternyata dari 110 ikan tersebut hanya 90 ekor yang merupakan ikan salmon, sedangkan 20 lainnya merupakan ikan lain.

# Mengukur Kinerja Klasifikasi

ingin mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah ikan yang bertugas memisahkan ikan-ikan salmon dari semua ikan yang telah didapat. Untuk mengujinya kita akan memasukkan 100 ikan salmon dan 900 ikan lain (bukan ikan salmon). Hasilnya mesin tersebut memisahkan 110 yang dideteksi sebagai ikan salmon. Ke 110 ikan tersebut kemudian dicek kembali oleh manusia, ternyata dari 110 ikan tersebut hanya 90 ekor yang merupakan ikan salmon, sedangkan 20 lainnya merupakan ikan lain.

|                |       | Nilai sebenarnya |       |
|----------------|-------|------------------|-------|
|                |       | TRUE             | FALSE |
| Nilai prediksi | TRUE  | 90               | 20    |
|                | FALSE | 10               | 880   |

$$precision = \frac{90}{90 + 20} = \frac{90}{110} = 0.82 = 82\%$$

$$recall = \frac{90}{90 + 10} = \frac{90}{100} = 0.9 = 90\%$$

$$accuracy = \frac{90 + 880}{90 + 880 + 20 + 10} = \frac{970}{1000} = 0.97 = 97\%$$

$$precision = \frac{\text{jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar}}{\text{jumlah ikan yang dipisahkan}}$$

$$precision = \frac{90}{110} = 0.82 = 82\%$$

$$recall = \frac{\text{jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar}}{\text{jumlah salmon sebenarnya}}$$

$$recall = \frac{90}{100} = 0.9 = 90\%$$

$$accuracy = \frac{\text{jumlah ikan yang dipisahkan dengan benar}}{\text{jumlah ikan total}}$$

$$accuracy = \frac{(\text{jumlah salmon} + \text{jumlah ikan bukan salmon}) \text{ yg dipisahkan dg benar}}{\text{jumlah ikan total}}$$

$$accuracy = \frac{90 + 880}{1000} = 0.97 = 97\%$$

# Mengukur Kinerja Klasifikasi

Pengujian menggunakan 100 ikan salmon dan 900 ikan lain ternyata mesin hanya memisahkan 1 ikan salmon, dan setelah dicek oleh manusia, 1 ikan tersebut benar merupakan ikan salmon. Pengujian ini dapat kita tuliskan sebagai berikut:

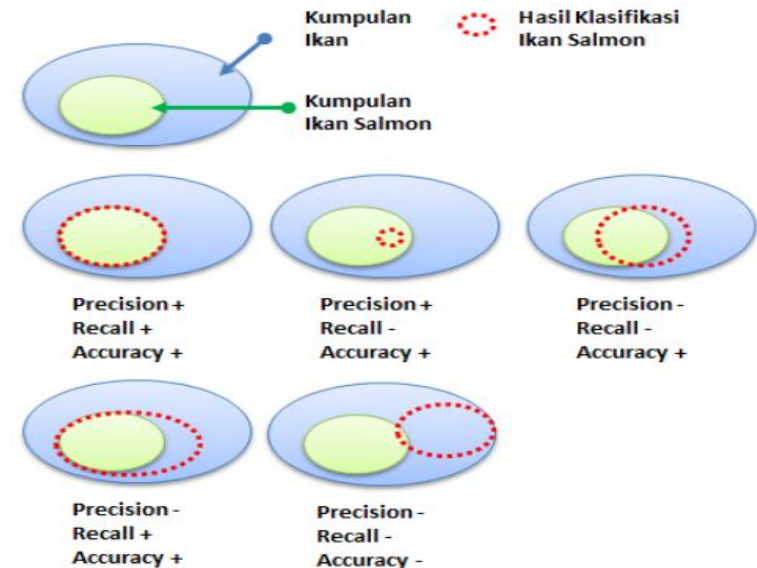
|                |       | Nilai sebenarnya |       |
|----------------|-------|------------------|-------|
|                |       | TRUE             | FALSE |
| Nilai prediksi | TRUE  | 1                | 0     |
|                | FALSE | 99               | 900   |

$$precision = \frac{1}{1 + 0} = \frac{1}{1} = 1 = 100\%$$

$$recall = \frac{1}{1 + 99} = \frac{1}{100} = 0.01 = 1\%$$

$$accuracy = \frac{1 + 900}{1 + 900 + 0 + 99} = \frac{901}{1000} = 0.901 = 90.1\%$$

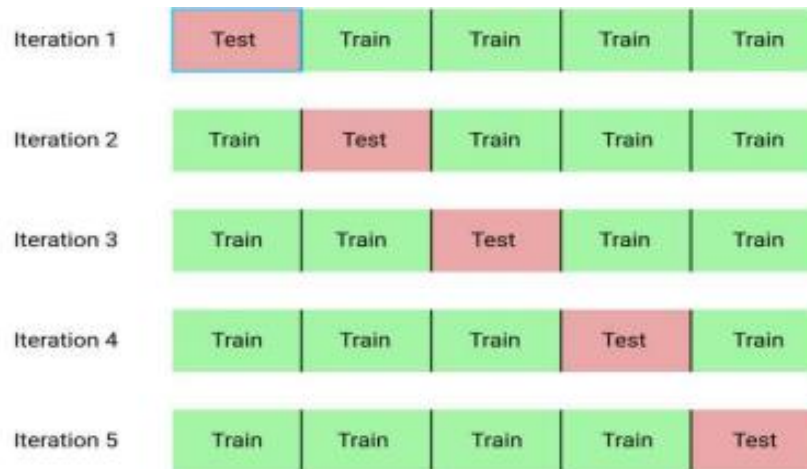
Hal ini menunjukkan bahwa sistem hanya dapat memisahkan ikan salmon dalam jumlah yang sedikit sekali dan masih banyak ikan-ikan salmon yang lolos dari pemisahan.



Jadi dalam mengukur kinerja dari sebuah sistem / metode dalam pengenalan pola disarankan menggunakan minimal dua parameter yaitu precision dan recall

# Validasi Model cross validation

Crossvalidation atau dapat disebut estimasi rotasi adalah sebuah teknik validasi model untuk menilai bagaimana hasil statistik analisis akan menggeneralisasi kumpulan data independen



# Penting nya Cross Validation

## **Memanfaatkan data yang terbatas**

*Cross validation* membantu melakukan estimasi pada semua kemungkinan data dengan membuat beberapa model sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya.

## **Mendapatkan lebih banyak metrik**

*Cross validation* memiliki beberapa metrik kinerja dengan menguji model pada subkumpulan data yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan konsistensi model dan membantu menarik kesimpulan yang lebih kuat tentang kinerja model.

# Penting nya Cross Validation

## Menggunakan *model stacking*

*cross validation* sangat penting untuk *model stacking* yang efektif. Dengan menggunakan kumpulan data terpisah untuk setiap model dan memastikan bahwa prediksi dari satu model tidak terlihat oleh model lainnya, *cross validation* mencegah kebocoran dan *overfitting* data

## Melakukan penyesuaian *hyperparameter* yang optimal

*ross validation* membantu dalam menemukan kombinasi terbaik dari *hyperparameter* dengan mengevaluasi pengaturan yang berbeda secara iteratif sehingga dapat menciptakan model yang lebih baik.

# Jenis – Jenis Metode Validation

- K-Fold Cross-Validation
- Leave-One-Out Cross-Validation
- Repeated K-Fold Cross-Validation
- Resubstitution Validation
- Hold-Out Validation

Dalam k-fold cross-validation, data pertama-tama dibagi menjadi k segmen atau fold yang berukuran sama (atau hampir sama). Selanjutnya, dilakukan k iterasi pelatihan dan validasi di mana pada setiap iterasi, Fold data yang berbeda ditahan untuk validasi sementara k-1 fold lainnya digunakan untuk pembelajaran. Data biasanya distratifikasi sebelum dibagi menjadi k fold. Stratifikasi adalah proses mengatur ulang data agar setiap fold menjadi representasi yang baik dari keseluruhan data. Sebagai contoh, dalam masalah klasifikasi biner di mana setiap kelas terdiri dari 50% data, sebaiknya data diatur sedemikian rupa sehingga di setiap fold, setiap kelas terdiri dari sekitar setengah dari seluruh data.

# K-Fold Cross Validation

Cross Validasi yang paling ideal adalah 10-fold cross validation (Bouckaert R.R.. 2003, pp. 51–58)